

HOJA DE TRABAJO PRÁCTICA: MI PRIMER SCRIPT DE AUTOMATIZACIÓN

Introducción a la Programación y Lógica de Automatización para SysAdmins (ASIR)

Alumno/a: _____

Fecha: _____

Grupo: 1º ASIR

1. ¿Por qué un Administrador de Sistemas necesita Scripting?

A diferencia del desarrollo de aplicaciones (DAM/DAW), donde el objetivo es crear software para usuarios finales, en **ASIR** programamos para **automatizar infraestructuras y ahorrar tiempo**. Un *script* no es más que una secuencia ordenada de órdenes o comandos del sistema operativo guardados en un archivo ejecutable. El aprendizaje de la lógica de programación te permitirá pensar de forma estructurada frente a incidencias y delegar en el servidor tareas repetitivas.

- Identificar la estructura básica de un script de administración de sistemas.
- Comprender el uso de **variables** para almacenar datos dinámicos del sistema.
- Analizar la **lógica condicional (if/else)** para la toma automática de decisiones.
- Adaptar scripts en Bash (Linux) y PowerShell (Windows) a necesidades reales del entorno de red.

2. Caso Práctico 1: Monitorización de Disco en Linux (Bash)

El siguiente script comprueba el uso de espacio en el disco principal del servidor. Si el porcentaje de uso supera un umbral de alerta (80%), el sistema genera una advertencia automática.

```
#!/bin/bash
# Script: Chequeo de espacio en disco y alertas
UMBRAL_ALERTA=80
USO_DISCO=$(df / | awk 'NR==2 {print $5}' | tr -d '%')
echo "=== REVISIÓN DIARIA DEL SERVIDOR ==="
echo "Uso actual del disco principal: ${USO_DISCO}%"
if [ "$USO_DISCO" -ge "$UMBRAL_ALERTA" ]; then
    echo "[!] ALERTA: El disco ha superado el ${UMBRAL_ALERTA}% de capacidad."
    echo "Acción: Notificando al administrador de sistemas..."
else
    echo "[OK] ESTADO CORRECTO: El disco funciona con normalidad."
fi
```

Elemento del Script	Función en el Script	Utilidad para el SysAdmin
UMBRAL_ALERTA=80	Variable fija	Define el límite de espacio antes de avisar.
USO_DISCO=\$(...)	Variable con comando	Ejecuta 'df' y extrae el porcentaje actual de disco.
if [... -ge ...]	Estructura condicional	Compara si el uso actual es 'Greater or Equal' (>=) al umbral.
echo "..."	Salida por pantalla	Muestra mensajes informativos o alertas en la terminal.

3. Caso Práctico 2: Gestión de Servicios Críticos en Windows (PowerShell)

En Windows Server, la gestión de servicios (como el servidor web IIS, DNS o Spooler de impresión) se realiza mediante PowerShell.

```
# Script: Verificación de Estado de Servicio en Windows Server
$NOMBRE_SERVICIO = "Spooler"
$SERVICIO = Get-Service -Name $NOMBRE_SERVICIO
Write-Host "=== VERIFICACIÓN DE SERVICIOS EN WINDOWS ==="
if ($SERVICIO.Status -eq "Running") {
    Write-Host "[OK] El servicio '$NOMBRE_SERVICIO' está en ejecución." -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "[!] ALERTA: El servicio '$NOMBRE_SERVICIO' está DETENIDO." -ForegroundColor Red
    Write-Host "Intentando reiniciar el servicio automáticamente..."
    Start-Service -Name $NOMBRE_SERVICIO
}
```

4. Ejercicios Prácticos y Mini-Retos de Lógica

Responde de forma razonada a las siguientes preguntas a partir de los scripts analizados:

Ejercicio 1 (Análisis de Código): En el script de Bash, ¿qué ocurriría si cambiamos el valor de UMBRAL_ALERTA=80 por UMBRAL_ALERTA=95? Explica en qué caso se mostraría la alerta.

Ejercicio 2 (Modificación de Lógica): Modifica la condición del script de PowerShell para que, además de avisar si el servicio está detenido, muestre un mensaje si el servicio está en estado 'Stopped' y proceda a iniciarlo.

Ejercicio 3 (Diseño de Automatización - Pensamiento Estructurado): Imagina que quieres programar un script que revise cada noche si un servidor tiene copias de seguridad de hace más de 7 días. Describe en lenguaje natural (paso por paso) los datos que necesitas guardar en variables y la decisión que debe tomar el script.

Criterios de Evaluación Práctica:

- Comprensión de conceptos (Variables, Condicionales, Comandos)
- Capacidad de análisis y modificación de scripts existentes
- Razonamiento lógico aplicado a la resolución de problemas en infraestructuras

Calificación Final:

[/ 10]